

تقرير اختبار أداء وسلامة واجهة المراحل الخمس

المشروع: SnoLab Concrete Mix Calculator

تاريخ الاختبار: 08-10-2026

نطاق الاختبار: واجهة المستخدم، بوابات المراحل، محركات الحساب، تحميل الدفعات، التكلفة، التقارير، الهاتف، وأخطاء المتصفح.

1. خلاصة النتائج

تم اختبار المسار الجديد ذي المراحل الخمس واكتشاف وإصلاح خللين فعليين:

1. مزامنة نتيجة الحساب مع بوابة المرحلة: كانت النتيجة تظهر للمستخدم بصيغة `VALID MIX`، لكن بوابة التكلفة/التقارير كانت تقرأ نسخة قديمة من `ProjectContext` وتمنع الانتقال. أضيف جسر مزامنة يحفظ النتيجة الحية في `currentResults`.

2. معرفات مواد مكررة: ثلاثة معرفات (`SYS-SCM-GGBS-001` و `SYS-ADM-SP-001` و `SYS-ADM-RET-001`) كانت مكررة في الكالوج، ما سبب تحذيرات React واحتمال اضطراب القوائم. تم توحيد الكالوج وإضافة اختبار يمنع عودة التكرار.

بعد الإصلاحات:

- اختبارات الوحدة: 119 ملفاً، 685 اختباراً ناجحاً.
- اختبارات E2E: $22/22$ ناجحة.
- اختبارات TypeScript: ناجحة.
- بناء الإنتاج: ناجح.
- أخطاء Console و Page Errors في المسار الكامل: صفر.

2. مصفوفة الحسابات التفاعلية

تم تنفيذ الحساب من داخل واجهة الموقع، مع اختيار ماء الخلط وتغيير المقاومة والهبوط وحجم الدفعة، ثم فتح مرحلتي التكلفة والتقارير.

السيناريو	المقاومة	الهبوط	حجم الدفعة	الكثافة الطازجة	الحجم المطلق	المرحلة 4	المرحلة 5	النتيجة
Baseline	25 MPa	8 cm	1.0 m ³	2435 kg/m ³	1000.0 L	مفتوحة	مفتوحة	ناجح
Structural	35 MPa	12 cm	2.5 m ³	2433 kg/m ³	1000.0 L	مفتوحة	مفتوحة	ناجح
High strength	50 MPa	4 cm	0.5 m ³	2463 kg/m ³	1000.0 L	مفتوحة	مفتوحة	ناجح
Large pour	30 MPa	8 cm	10.0 m ³	2439 kg/m ³	1000.0 L	مفتوحة	مفتوحة	ناجح

تم التحقق كذلك من ظهور عنوان الدفعة الصحيح في الجداول: (Total Batch (1 / 2.5 / 0.5 / 10 m³ ، مع بقاء الحساب لكل متر مكعب مضبوطاً على إغلاق حجمي قدره 1000 لتر.

3. نتائج الأداء

أداء الواجهة

- زمن DOM الأولي في الاختبار النهائي: نحو 1.24 ثانية.
- فتح مساحة العمل بعد بدء المشروع: نحو 3.15 ثانية في تشغيل بارد.
- الانتقال إلى مرحلتى التكلفة والتقارير شمل انتظار مزامنة التخزين والتحميل الديناميكي، وانتهى بنجاح إلى STAGE 5 / 5 .
- مصفوفة المحرك البرمجية: متوسط الحسابات أقل من 1ms، وأقصى حالة مقاسة نحو 8-17ms حسب نوع الاختبار.
- اختبارات المختبر شملت 28 اختباراً × 4 حالات، واختبار توافق متكرر بلغ 560 تنفيذاً محظوراً دون انهيار.

الأداء عبر الأجهزة

نجحت اختبارات العرض والتنقل على المقاسات:

- 1920px
- 1440px
- 1024px
- 768px
- 390px

4. التحقق من البوابات

تم التحقق من السلوك التالي:

- المرحلة 1 تفتح مشروعاً جديداً.
- المرحلة 2 تعرض مكتبة المواد دون تكرار معرفات.
- المرحلة 3 تعرض المتطلبات والحساب وتمنع النتائج عند نقص المدخلات.
- المرحلة 4 لا تفتح إلا بعد وجود نتيجة حساب صالحة في مخزن المشروع الرسمي.
- المرحلة 5 تفتح بعد المرحلة الرابعة وتعرض مساحة التقارير.
- التحرك للخلف يبقى متاحاً للتصحيح.
- متطلبات Trial Mix والمراجعة المختبرية بقيت ضمن ضوابط الاعتماد الإنتاجي، وليست تجاوزاً للبوابة.

5. الاختبارات السلبية والتحقق من المتانة

تم تشغيل حالات مدخلات ناقصة، حالات حدودية، أنواع خرسانة متعددة، حالات رطوبة وامتصاص، وحالات نتائج غير صالحة. النتائج:

- لا يتم إصدار تقرير من نتيجة تحتوي على أخطاء حرجية.
- لا يتم قبول قيم NaN أو Infinity أو أوزان متناقضة.
- تم التحقق من اتساق مجموع التكلفة مع عناصر `costBreakdown`.
- تم التحقق من تصحيح أوزان الركام الرطبة والماء المضاف.
- تم التحقق من تكامل نتيجة الحساب مع مخرجات التقرير.

6. الملاحظات غير المانعة

- تظهر تحذيرات حجم حزم JavaScript الكبيرة أثناء البناء؛ لا تؤثر على صحة الحساب، لكنها فرصة تحسين أداء مستقبلية عبر تقسيم الحزم.
- بعض اختبارات PDF تطبع تحذيراً عن ضيق عرض الجدول، مع نجاح إنشاء التقرير والتحقق من محتواه.
- ميزات الذكاء الاصطناعي الخارجية تعمل في الاختبار بوضع الحساب المحلي عند غياب `GEMINI_API_KEY`؛ لا يؤثر ذلك على الحسابات الهندسية المحلية.

7. القرار النهائي

الحالة: ناجح بعد الإصلاح.

مسار المراحل الخمس يعمل end-to-end، الحسابات المتنوعة تُنفذ دون انهيار، أحجام الدفعات تظهر صحيحة، بوابات التكلفة والتقارير تقرأ النتيجة الرسمية، وتحذيرات React الناتجة عن تكرار المواد اختفت بعد توحيد الكالوج.